

 COLLEGE PRIVE BILINGUE LAROUSSE B.P 11700 TEL (+237) 688 73 99 50 / 653 91 81 20						
NOM ET PRENOMS DE L'ELEVE :				F	M	Classe : T. C
ANNEE SCOLAIRE 2024-2025	Trimestre : II	Evaluation du module N° : 3	Discipline : MATHS		Date : 17/12/24	COEF : 7
COMPÉTENCE EVALUÉE :						
TRAVAIL DE L'ELEVE :				Appréciations		
Ressources :	Cote :	CTBA	CBA	CA	CMA	CNA
Compétence :						
Note :/20						
Sceau de l'établissement	Visa, nom et commentaires de l'enseignant : M. NYATTO			Visa et nom du parent ou tuteur :		
MN						

Partie A : Evaluation des ressources : 15points

Exercice I 3.5points

- I/- Calculer x et y pour que le nombre qui s'écrit $2xy^{10}$ soit divisible par 5 et par 11 **0,5pt**
- II.1/- Justifier que 503 est un nombre premier **0,5pt**
- 2/ Déterminer deux entiers x et y tels que $x^2 - y^2 = 503$ **0,5pt**
- III/- Deux entiers naturels a et b s'écrivent dans le système de numération de base n .
On donne $a = \overline{2310}$ et $b = \overline{252}$

On pose PGCD (a ; b) = d

- 1) Démontrer que $2n + 1$ divise a et divise b . **0,5pt**
- 2) Montrer que si n est paire alors $d = 2(2n + 1)$ **0,25pt**
- 3) Montrer que si n est impaire alors $d = 2n + 1$ **0,25pt**

- IV.1/- Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système $\begin{cases} 3x \equiv 1 [5] \\ 5x \equiv 2 [5] \end{cases}$ **0,5pt**

- 2/ Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ $\begin{cases} x^2 - y^2 = 5440 \\ \text{pgcd}(x, y) = 8 \end{cases}$ **0,75pt**

Exercice II 6points

I/- Soit le nombre complexe : $z = (2 + 3i)^4$

- 1) Calculer le module de z **0,25pt**
 - 2) Ecrire z sous la forme algébrique **0,5pt**
- II/ Soit le polynôme $P(z)$ de la variable complexe z définie par : $P(z) = z^4 - 2z^3 + 6z^2 - 2z + 5$
- 1) Calculer $P(i)$ **0,25pt**
 - 2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 1 = 0$ et $z^2 - 2z + 5 = 0$ **0,5pt**
 - 3) Montrer que pour tout nombre complexe z on a $\overline{p(z)} = p(\overline{z})$ **0,5pt**
 - 4) En déduire que pour si Z_0 est une racine de P , alors $\overline{Z_0}$ c'est aussi **0,25pt**
 - 5.a) Déterminer les nombres complexes a et b pour lesquels $p(z) = (z^2 + 1)(z^2 + az + b)$ **0,25pt**
 - b) En déduire toutes les racines de P **0,5pt**

III/- f est un endomorphisme du plan vectoriel E_2 muni d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ défini par :

$$f(\vec{i}) = 10\vec{i} - 8\vec{j} \text{ et } f(\vec{j}) = 4\vec{i} - 2\vec{j}; \quad w = 2\vec{i} + 3\vec{j}$$

- a) Ecrire la matrice A de f puis de $f \circ f$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ **0,5pt**
- b) Calculer les coordonnées de $f(\vec{w})$ et de $f \circ f(\vec{w})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ **0,75pt**
- c) Soit $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de E_2 et écrire la matrice C de f dans cette base **0,75pt**
- d) Montrer que f est un automorphisme E_2 , puis écrire la matrice de la bijection réciproque f^{-1} dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ **0,75pt**
- e) Ecrire la matrice P de l'application linéaire g telle que $g(\vec{i}) = \vec{u}$ et $g(\vec{j}) = \vec{v}$ **0,5pt**
- f) Montrer que $C = P^{-1}AP$ **0,5pt**

Exercice III. 5,5points

Soit la fonction f définie par ; $f(x) = \sqrt{x + \frac{3}{4}}$

1. Etudier les variations de f sur $\left[-\frac{3}{4} + \infty\right[$ **0,75pt**
2. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une seule solution α dans $\left[0, \frac{3}{2}\right]$, $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ **0,5pt**
3. Montrer que $\forall n \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$, $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ **0,5pt**
4. En déduire que $\forall x \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |x - \alpha|$ **0,5pt**

COPBLA

2023-2024

TRIM.2/ EVAL. N°3

MATHS

T. C

M. NYATTO

1/2

5. On définit la suite (U_n) par $\begin{cases} U_0 = \frac{3}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$
 - a) Démontre que $\forall n \in \mathbb{N}$ $0 \leq U_n \leq \frac{3}{2}$ **0,5pt**
 - b) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |U_n - \alpha|$ **0,5pt**
 - c) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}$ $0 \leq |U_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n \times \frac{3}{2}$ **0,5pt**
 - d) Montrer que la suite (U_n) est convergente et converge vers α **0,5pt**

Partie B : Evaluation des compétences 5points

M. Mouaffo possède deux terrains dont il veut absolument clôturer car, il lui est rapporté que les personnes mal intentionnées utilisent ces espaces non occupés à des mauvaises fins. Il décide donc d'acheter du fil barbelé pour clôturer ses deux terrains. Le rouleau de 5m de fil barbelé est vendu à 350F. Le premier terrain est formé de l'ensemble de tous les points $M(x, y)$ du plan complexe vérifiant $|2iZ - 1 - 3i| = 8$

Le second terrain quand à lui est de forme rectangulaire et dont les dimensions sont la partie réelle et la partie imaginaire solution de l'équation $(1 + 4i)z + (3 - 4i)\bar{Z} = 4 - 8i$ où $\bar{Z}$ est le conjugué de Z .

NB : Les distances dans tous ces terrains sont exprimées en décimètre.

Le tableau suivant donne le poids y en kg du nourrisson de M. Mouaffo, x jours après sa naissance.

x_i	5	7	10	14	18	22	26
y_i	3,61	3,70	3,75	3,85	3,90	4,05	4,12

Tâche :

- 1) Quel est le montant à dépenser par M.Mouaffo pour l'achat du fil barbelé permettant de clôturer entièrement le premier terrain ? **1,5pt**
- 2) Quel est le montant à dépenser par M.Mouaffo entièrement le deuxième terrain ? **1,5pt**
- 3) Donne une estimation du poids du nourrisson 30jours après sa naissance. **1,5pt**

Présentation : **0,5pt**